

SQL / MariaDB

Pregunta 1

Tu tabla `historial_estatus` crece rápido. ¿Qué harías para que las consultas de historial no se vuelvan lentas con el tiempo?

R: Agregaría un índice a los campos de búsqueda y mostraría por rango de fechas

Pregunta 2

Un alumno aparece dos veces con estatus activo seguido en el historial, sin una baja intermedia. ¿Cómo detectarías ese problema y cómo lo evitarías desde el diseño?

R: Crearía un procedimiento que obtuviera los estatus activos y la fecha de modificación.

Y para evitarlo primero consulto cual es el estatus actual, y si es diferente al que nuevo estatus que permita actualizarlo, de lo contrario sería evitar que se realice la actualización.

Python / Pandas

Pregunta 3

Tienes un `DataFrame` con 50,000 registros de movimientos. Al hacer un `groupby` por programa y mes, algunos meses no aparecen para ciertos programas. ¿Qué causa eso y cómo lo resuelves?

R: La causa fue porque `groupby` agrupa filas que existen en el `DataFrame`, si algún programa no tuvo movimientos en algún mes no se mostrara.

Una solución sería hacer un `merge` con `"on = programa"` y `"how= left"`

Pregunta 4

¿Cuál es la diferencia entre usar `merge` y `join` en pandas? ¿Cuándo usarías cada uno?

R: El `merge` combina el `DataFrame` por columnas y el `join` por índices. El `join` lo usaría cuando la clave es el índice y el mes cuando sea por el nombre de las columnas.

Angular

Pregunta 5

Tu componente de tabla de alumnos re-renderiza completo cada vez que cambias el estatus de uno solo. ¿Qué causaría eso y cómo lo optimizarías?

(Pista: piensa en `ChangeDetectionStrategy`)

Pregunta 6

¿Dónde guardarías el estatus actual de los alumnos en una app Angular sin backend: en el componente directamente, en un `Service` compartido, o en `localStorage`? Justifica tu elección.